

Введение

Данный документ описывает требования к интеграции CRM «WebStyle» с сервисом MadeTask.

Назначение

Цель: Учесть всех исполнителей (и внутренних, и внешних) в одной системе. Автоматизировать выплаты дизайнерам при выполнении задач. Снизить нагрузку на бухгалтерию (избежать ручных переводов).

Задачи: настроить интеграцию сервиса MadeTask с используемой CRM, настроить ролевую систему, настроить систему для постановки задач, принятия работ и автоматической оплаты.

Область применения

Система будет использоваться для создания задач, выполнения задач внутренними и внешними подрядчиками, последующей проверки их менеджерами, осуществления автоматической оплаты по реквизитам подрядчика.

Определения и сокращения

CRM - программное обеспечение, использующееся в компании «WebStyle» для работы с подрядчиками и заказчиками.

MadeTask - внешняя система, интегрированная по API с CRM, облачная система.

T3 - техническое задание для исполнителя.

Описание текущей ситуации

Компания «WebStyle» занимается разработкой сайтов под ключ. В команде есть:

- Внутренние сотрудники (разработчики, менеджеры), которые работают в CRM;
- Внешние подрядчики (дизайнеры, копирайтеры), с которыми взаимодействуют через мессенджеры.

Проблемы:

- Задачи теряются: T3 дизайнерам отправляют в чаты, нет единого трекера;
- Оплаты вручную: Бухгалтерия переводит деньги через СБП/банк, сверяя реквизиты в Excel - здесь возможны ошибки из-за невнимательности;
- Нет прозрачности: Непонятно, сколько заплатили за проект, пока не придет отчет из банка;
- Согласование через чаты: менеджеры взаимодействуют с исполнителями через чаты - при согласовании и внесении правок проходит много времени;
- Свободная форма постановки T3: менеджеры описывают T3 своими словами, нет четкого формата описания, дополнительные материалы теряются.

Диаграмму as-is смотрите в приложении 1.

Описание системы

Акторы

- Менеджер - создает задачи, проверяет задачи, назначает исполнителей;
- Внутренний исполнитель - выполняет задачи, находится в штате компании;
- Внешний исполнитель - выполняет задачи, не в штате компании;
- Бухгалтер - проверяет оплаты по необходимости;
- Администратор - просматривает логи и администрирует систему.

Краткое описание

Все действия акторов с задачами происходят в CRM. CRM обменивается данными с MadeTask через Customer API v1.

Менеджер переходит в CRM в раздел “Задачи” и видит созданные задачи в формате списка. При нажатии на конкретную задачу он может посмотреть карточку задачи с подробной информацией.

Менеджер создает задачу и указывает для нее следующие параметры:

- название (обязательно);
- описание;
- срок завершения;
- сумма вознаграждения;
- валюта вознаграждения;
- исполнитель (обязательно);
- категория задачи (обязательно);
- наименование услуги (обязательно).

Задача добавляется в облачную БД MadeTask со статусом “Открыта”. Список созданных задач обновляется. Менеджер может отредактировать уже созданную задачу, зайдя в карточку задачи и нажав на кнопку “Отредактировать”.

Если задача создана ошибочно или потеряла актуальность, менеджер переводит её в статус «Отклонена».

Менеджер может добавить исполнителя после создания задачи, перейдя в карточку задачи и нажав на поле “Исполнитель”.

Если исполнитель отказывается от выполнения (функция не в текущей версии, но учтена в архитектуре), менеджер может переназначить задачу на другого исполнителя. Данные задачи (название, описание, стоимость) сохраняются, меняется только поле «Исполнитель».

Исполнитель переходит в раздел “Задачи” и видит список всех назначенных ему задач. Он может нажать на задачу в списке и посмотреть карточку задачи. Также он может сменить статус задачи на “Требуется проверки” при сдаче работы.

Менеджер может сменить статус задачи на один из возможных: “Открыта”, “Отклонена”, “Завершена”. После смены статуса на “Завершена”, система предлагает создать оплату для исполнителя. Менеджер подтверждает оплату - система совершает транзакцию со счета компании по реквизитам исполнителя. Оплата отмечается в карточке задачи в виде строки с датой, временем, суммой оплаты, способом вывода и статусом (“отменен”, “в обработке”, “завершен”).

Бухгалтер переходит в раздел “Заказы” и видит список всех задач. Он может нажать на задачу в списке и посмотреть карточку задачи.

Внешний исполнитель регистрируется в MadeTask по ссылке от WebStyle, которая выдается при заключении договора. После этого он указывает реквизиты для выплат и уведомляет менеджера. Внешние исполнители получают отдельную роль “Внешний исполнитель”. Внешний исполнитель может видеть в CRM только раздел “Задачи” без других разделов CRM.

UseCase диаграмму смотрите в приложении 2.

Диаграмму to-be смотрите в приложении 3.

При возникновении ошибки при создании оплаты (недостаток средств, неверные реквизиты, ошибка API) система фиксирует ошибку в логах, уведомляет администратора и предлагает менеджеру повторить попытку или выбрать другой способ оплаты.

Диаграммы последовательностей UML смотрите в приложениях 4, 5, 6.

Диаграмму состояний задачи смотрите в приложении 7.

User Stories

US-1. Как менеджер, я хочу создавать задачи, чтобы выполнять задачи с помощью исполнителей.

US-2. Как менеджер, я хочу редактировать задачу, чтобы всегда поддерживать актуальное состояние задачи.

US-3. Как менеджер, я хочу назначать исполнителя, чтобы определять ответственного за задачу.

US-4. Как менеджер, я хочу назначать время завершения задачи, чтобы задача выполнялась вовремя.

US-5. Как менеджер, я хочу видеть полный список исполнителей, чтобы выбрать подходящего исполнителя для задачи.

US-6. Как менеджер, я хочу видеть статус задачи, чтобы контролировать ее выполнение.

US-7. Как менеджер, я хочу принимать задачу, чтобы завершать цикл ее работы.

US-8. Как менеджер, я хочу отклонять задачу, чтобы обеспечивать дополнительный цикл работы над ней для достижения необходимого качества.

US-9. Как менеджер, я хочу отправлять ссылку на регистрацию внешним исполнителям, чтобы пополнять базу исполнителей.

US-10. Как исполнитель я хочу просматривать список назначенных мне задач, чтобы планировать свою загрузку.

US-11. Как исполнитель я хочу видеть полную информацию по задаче, чтобы не совершать лишних коммуникаций с менеджером.

US-12. Как исполнитель, я хочу видеть стоимость задачи, чтобы понимать сумму вознаграждения за выполнение.

US-13. Как исполнитель, я хочу менять статус задачи на “Ждет проверки”, чтобы отмечать сделанные задачи и уведомлять об этом менеджера.

US-14. Как внешний исполнитель, я хочу видеть только раздел с задачами в CRM, чтобы не входить во внутреннюю структуру компании и не разбираться в интерфейсе.

US-15. Как бухгалтер, я хочу автоматическую оплату после выполнения задачи, чтобы процесс проходил быстрее.

US-16. Как бухгалтер, я хочу не заполнять и не сверять при оплате реквизиты, чтобы минимизировать ручной труд и избежать ошибок.

US-17. Как бухгалтер, я хочу видеть статус задачи “Оплачена”, когда произведена оплата, чтобы отслеживать неоплаченные задачи.

US-18. Как бухгалтер, я хочу просматривать информацию о выплатах и их статус, чтобы контролировать движение денежных средств и своевременно решать проблемы с выплатами.

US-19. Как администратор, я хочу просматривать логи системы для нахождения ошибок и просмотра действий пользователей.

US-20. Как администратор, я хочу добавлять внутренних исполнителей и их реквизиты в систему MadeTask, чтобы пополнять базу данных исполнителей.

Границы проекта

В данной версии продукта следующие функции не реализуются и вынесены за рамки текущей итерации. Они могут быть запланированы для реализации в следующих версиях системы.

1. Просмотр отчетов: формирование и просмотр аналитических отчетов по задачам, исполнителям, финансовым показателям (например, сумма выплат за период, загрузка исполнителей, количество задач по категориям).
2. Уведомления об изменении статуса задачи: автоматические уведомления (email, SMS, push-уведомления в CRM) исполнителям и менеджерам при смене статуса задачи.
3. Прикрепление документов к задаче: возможность прикреплять файлы (ТЗ, макеты, референсы) к карточке задачи. На текущем этапе обмен документами осуществляется вне системы
4. Удаление задачи: возможность полностью удалить задачу из системы (а не только изменить статус). В текущей версии задачи переводятся в статус «Отклонена».

5. Просмотр карточки исполнителя: отдельная страница с полной информацией об исполнителе: история выполненных задач, рейтинг, специализация, реквизиты.
6. Быстрый ввод исполнителя и подсказка при назначении: автодополнение при вводе имени исполнителя в поле назначения, поиск по части имени, подсказки по загрузке исполнителя.
7. Добавление реквизитов по токenu: возможность добавления реквизитов исполнителя с использованием одноразового токена.
8. Обновление информации о внутренних исполнителях при обновлении информации в CRM: автоматическая синхронизация данных внутренних исполнителей (ФИО, телефон, email) между CRM и MadeTask при их изменении в CRM.
9. Проверка исполнителя в ФНС: для подтверждения налогового статуса (самозанятый, ИП, физ.лицо).
10. Верификация исполнителя: подтверждение учетной записи исполнителя, выполняемый встроенными механизмами CRM «WebStyle».
11. Удаление неверно заполненных реквизитов: возможность удалить ошибочно введенные реквизиты исполнителя (а не только отредактировать их).

Функциональные требования

Общие требования к интеграции

1. CRM должна интегрироваться с MadeTask по API.
2. CRM должна давать возможность пользователям работать с MadeTask без использования других сайтов и приложений.
3. В CRM должен быть реализован модуль, который для каждого исходящего запроса:
 - формирует тело запроса в формате JSON;
 - генерирует подпись X-Signature по алгоритму SHA-1 из конкатенации: тело_запроса + X-Partner-ID + API-ключ;
 - добавляет в запрос обязательные заголовки: X-Partner-ID, X-Signature и Content-Type: application/json.
4. В CRM должен быть интерфейс для безопасного хранения и управления параметрами интеграции:
 - X-Partner-ID (идентификатор клиента);
 - API-ключ (секретный ключ для генерации подписи);
 - Список разрешенных IP-адресов (для синхронизации с белым списком MadeTask).
5. В CRM должен быть отдельный раздел для работы с задачами.
6. CRM должна иметь возможность запрашивать баланс клиента и предотвращать создание задач или выплат при недостатке средств. При попытке совершить операцию при недостатке средств система должна отобразить сообщение об ошибке: “Недостаточно средств на счете компании”.
7. CRM должна поддерживать ролевую систему со следующими ролями: Менеджер, Исполнитель, Внешний исполнитель, Бухгалтер, Администратор.

Создание задачи

1. CRM должна давать возможность создавать задачу пользователям с ролью “Менеджер”.
2. При создании задачи менеджер должен заполнить следующие поля:
 - a. название (обязательно) - строка;
 - b. описание - строка;
 - c. срок завершения - дата;
 - d. стоимость задачи - число;
 - e. валюта задачи- RUB, USD, EUR;
 - f. исполнитель (обязательно);
 - g. категория задачи (обязательно);
 - h. наименование услуги (обязательно).
3. При нажатии на срок завершения система показывает в выпадающем окне календарь с возможностью выбора даты.
4. При выборе срока завершения возможно выбрать только дату, равную следующему дню или позднее. При выборе даты сегодняшнего дня или ранее система показывает сообщение об ошибке: “Дата не может быть сегодняшней или ранее”.
5. При выборе исполнителя система показывает выпадающее меню со списком доступных компании исполнителей из справочника MadeTask.
6. При выборе категории задачи система показывает выпадающее меню со списком доступных категорий из справочника MadeTask.
7. При выборе наименования услуги система показывает выпадающее меню со списком доступных наименований из справочника MadeTask.
8. После заполнения полей менеджер нажимает кнопку “Сохранить”.
9. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
 - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
 - если обязательные поля заполнены, система сохраняет задачу в MadeTask.
10. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет стоимость задачи на соответствие минимальному и максимальному значению. При несоответствии показывает сообщение об ошибке: “Стоимость задачи не достигает минимального значения” / “Стоимость задачи превышает максимальное значение”.
11. При сохранении задачи ее статус устанавливается как opened - открыта.

Просмотр задач

1. Система должна давать возможность просматривать:
 - для менеджера, бухгалтера: полный список задач;
 - для исполнителя: список задач, в котором содержатся только назначенные исполнителю задачи.
2. При переходе в раздел “Задачи” пользователь видит полный список задач в виде таблицы, где есть следующие колонки:
 - a. id задачи;

- b. название задачи;
 - c. категория задачи;
 - d. срок завершения;
 - e. исполнитель;
 - f. стоимость задачи;
 - g. валюта задачи;
 - h. статус.
3. Колонки id задачи, название задачи, категория задачи, срок завершения, стоимость задачи, статус обладают сортировкой. Стандартно задачи отсортированы по id задачи по возрастанию. При первом нажатии на любую из данных колонок активируется сортировка по возрастанию, при втором нажатии - по убыванию.
 4. Колонка статус обладает фильтром по данным. При нажатии можно выбрать один или несколько статусов задач для отображения. Стандартно отображаются все задачи.
 5. При нажатии на задачу система должна перейти в карточку задачи.
 6. При переходе в карточку задачи пользователь видит:
 - a. название;
 - b. описание;
 - c. срок завершения;
 - d. стоимость задачи;
 - e. валюта вознаграждения;
 - f. исполнитель;
 - g. категория задачи;
 - h. наименование услуги;
 - i. статус;
 - j. для бухгалтера: информация о платеже (статус, идентификатор выплаты, способ вывода, валюта, сумма отправления, сумма списания с баланса исполнителя, код ошибки, описание ошибки и рекомендация, время создания выплаты, время завершения выплаты);
 - k. для менеджера: кнопки "Отредактировать", "Принять", "Отклонить";
 - l. для исполнителя: кнопка "Отправить на проверку".
 7. При нажатии менеджером на поле "Исполнитель" система показывает выпадающий список со всеми доступными исполнителями.

Редактирование задачи

1. Менеджер должен иметь возможность изменить данные уже созданной задачи.
2. После перехода в карточку задачи менеджер должен нажать кнопку "Отредактировать", чтобы изменить данные задачи.
3. После нажатия "Отредактировать" система отображает окно редактирования задачи с полями, заполненными данными:
 - a. название (не может быть пустым);
 - b. описание;
 - c. срок завершения;
 - d. стоимость задачи;
 - e. валюта задачи;
 - f. исполнитель;

- g. категория задачи (нельзя выбрать для изменения);
 - h. наименование услуги (нельзя выбрать для изменения).
4. Менеджер может изменить поля или оставить их без изменения и должен нажать кнопку “Сохранить”.
 5. После нажатия кнопку “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
 - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
 - если обязательные поля заполнены, система обновляет задачу в MadeTask.

Назначение исполнителя

1. Менеджер может назначить исполнителя:
 - a. при создании задачи;
 - b. при редактировании задачи;
 - c. после создания задачи при просмотре задачи.
2. После назначения исполнителя менеджер может назначить нового исполнителя.

Изменение статуса задачи

1. Статус задачи может отображаться как:
 - a. открыта - в MadeTask opened, оплата не создана;
 - b. ждет проверки - в MadeTask completed, оплата не создана;
 - c. принята - в MadeTask completed, оплата создана;
 - d. оплачена - в MadeTask completed, оплата завершена.
2. После создания задачи ее статус в MadeTask устанавливается как opened. Она отображается в CRM как “Открыта”.
3. После завершения работы над задачей исполнитель должен нажать кнопку “Отправить на проверку”.
4. После отправки на проверку статус задачи в MadeTask меняется на completed.
5. После отправки на проверку статус задачи в CRM отображает как “Ждет проверки”.
6. При нажатии на кнопку “Отклонить” в карточке задачи статус задачи в MadeTask меняется на rejected_by_customer.
7. При нажатии на кнопку “Отклонить” в карточке задачи статус задачи в CRM отображается как “Отклонена”.
8. При нажатии на кнопку “Принять” в карточке задачи система запрашивает подтверждение: “Принять задачу и провести оплату?”
 - При нажатии “Да” - система начинает создание оплаты, в CRM задача отображается как “Принята”;
 - При нажатии “Нет” - система не создает оплату.

Создание выплаты

1. При создании оплаты система должна уточнить у менеджера способ оплаты: ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON, Криптокошелек USDT, Банковская карта.
 - если выбранный способ не возможен для пользователя (не введены реквизиты счета), то система отображает сообщение об ошибке “Реквизиты не найдены. Попробуйте другой способ”;
 - если выбранный способ возможен для пользователя (реквизиты счета введены, способ доступен), то система отображает сообщение “Оплата создана” и создает оплату в MadeTask.
2. Примеры запросов и ответов для создания выплаты.

Способ	Запрос	Ответ (успех, HTTP 200)
ЮMoney	<pre>POST /payout/yoomoney/create { "contractor_id": 15, "requisites_id": 3, "task_id": 10, "amount": 15000, "currency": "RUB", "description": "Оплата по задаче №10 разработка лендинга" }</pre>	<pre>{ "id": 41, "method": "yoomoney", "contractor": { "id": 15, "email": "contractor@example.com" }, "task_id": 10, "transaction_id": "53675a4344746e74534268454c6 84956504155596f673d3d", "amount": 15000, "amount_result": 14850, "currency": "RUB", "status": "processing", "currency_exchange": { "currency": "RUB", "rate": 1.0, "amount": 15000 }, "requisites_id": 3, "wallet_number": "4100123456789012" }</pre>
WebMoney Z	<pre>POST /payout/webmoney/create { "contractor_id": 15, "requisites_id": 1, "task_id": 10, "amount": 100, "currency": "USD", "description": "Payment for task #10", "service_code": "WEBDEV_001" }</pre>	<pre>{ "id": 41, "method": "webmoney", "contractor": { "id": 15, "email": "contractor@example.com" }, "task_id": 10, "transaction_id": "53675a4344746e74534268454c6 84956504155596f673d3d",</pre>

		<pre> "amount": 100, "amount_result": 98, "currency": "USD", "status": "completed", "currency_exchange": { "currency": "RUB", "rate": 75.8327, "amount": 7583.27 }, "requisites_id": 1, "wallet_number": "Z123456789101" } </pre>
Криптокошелек TON	<pre> POST /payout/ton/create { "contractor_id": 15, "requisites_id": 5, "task_id": 10, "amount": 50, "currency": "TON", "description": "Payment for task #10" } </pre>	<pre> { "id": 42, "method": "ton", "contractor": { "id": 15, "email": "contractor@example.com" }, "task_id": 10, "transaction_id": "7fa82b4d8547e9f3c1a2b5d8e6f9c 0a1b2c3d4e5", "amount": 50, "amount_result": 49.5, "currency": "TON", "status": "processing", "currency_exchange": { "currency": "USD", "rate": 5.2, "amount": 260 }, "requisites_id": 5, "wallet_number": "EQCD39VS5cjd4GHBgc3tJ6sKz7 hLxY1qPq9Xr8Z2M9" } </pre>
Криптокошелек USDT	<pre> POST /payout/usdt/create { "contractor_id": 15, "requisites_id": 6, "task_id": 10, "amount": 100, "currency": "USDT", "description": "Payment for task #10" } </pre>	<pre> { "id": 43, "method": "usdt", "contractor": { "id": 15, "email": "contractor@example.com" }, "task_id": 10, "transaction_id": "8fb93c5e968a0d4b7c2e1f3a5d8b 6c9f0e1d2a3b4c", "amount": 100, </pre>

		<pre> "amount_result": 99.8, "currency": "USDT", "status": "processing", "currency_exchange": { "currency": "USD", "rate": 1.0, "amount": 100 }, "requisites_id": 6, "wallet_number": "0xAbC123dEf456GhI789JkLmnOp QrStUvWxYz" } </pre>
Банковская карта	<pre> POST /payout/bank_card/create { "contractor_id": 15, "requisites_id": 2, "task_id": 10, "amount": 25000, "currency": "RUB", "description": "Оплата по задаче №10", "service_code": "DESIGN_002" } </pre>	<pre> { "id": 44, "method": "bank_card", "contractor": { "id": 15, "email": "contractor@example.com" }, "task_id": 10, "transaction_id": "9gc04d6f079b1e5c8d3a2f4b6e8c0 d1a2b3c4d5e6", "amount": 25000, "amount_result": 24750, "currency": "RUB", "status": "processing", "currency_exchange": { "currency": "RUB", "rate": 1.0, "amount": 25000 }, "requisites_id": 2, "wallet_number": "411111XXXXXX1111" } </pre>

3. После создания оплаты система должна проверять статус оплаты с периодичностью 1 раз в 5 секунд. Максимальное число попыток 30 (в течение 2.5 минут).
- Если status изменился на completed, то CRM отображает статус задачи как “Оплачена”.
 - Если status изменился на canceled, то CRM отображает статус задачи как “Принята”. В карточке задачи отображается ошибка с описанием. Менеджеру предлагается повторить попытку оплаты или выбрать другой способ.
 - Если status не изменился (processing), то выплата помечается как «Требуется ручной проверки». Администратору направляется уведомление.

4. Если во время проверки статуса оплаты API MadeTask недоступен или возникла техническая ошибка, выплата отмечается как “Требуется ручной проверки”. Администратору направляется уведомление.
5. Уведомление для администратора направляется на email, указанный в профиле. Уведомление содержит следующие данные: ID выплаты, ID задачи, исполнитель (имя, email), сумма и валюта выплаты, способ вывода, причина инициации ручной проверки, ссылка на карточку выплаты в CRM.

Ручная проверка оплаты

1. Запустить ручную проверку оплаты для выплат, помеченных “Требуется ручной проверки”, может только администратор.
2. Для просмотра списка всех выплат, требующих ручной проверки, администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Выплаты” -> “Требуют проверки”.
3. Администратор может выбрать выплату из списка и перейти в карточку, где отображается следующая информация:
 - a. ID выплаты;
 - b. ID задачи;
 - c. исполнитель (имя, email, телефон);
 - d. сумма, валюта, способ вывода;
 - e. статус в MadeTask (если известен);
 - f. код ошибки и описание (если есть);
 - g. история попыток проверки статуса (время каждой попытки, полученный статус, код ошибки);
 - h. кнопки: «Повторить проверку», «Отметить как завершенную» (для ручного подтверждения).
4. При нажатии кнопки “Повторить проверку”, система повторно отправляет запрос GET /payout/{payout_id} и обновляет статус.
5. При нажатии кнопки “Отметить как завершенную” администратор вручную подтверждает, что выплата выполнена (например, если деньги переведены вне системы). При этом:
 - a. статус выплаты в CRM меняется на completed;
 - b. статус задачи меняется на «Оплачена»;
 - c. в карточке задачи появляется пометка «Выплата подтверждена вручную» с указанием ID администратора и даты.
6. После любого действия администратора в лог записывается событие с указанием:
 - a. ID администратора;
 - b. ID выплаты;
 - c. выполненное действие («Повторная проверка», «Ручное подтверждение»);
 - d. результат действия;
 - e. время выполнения.
7. Администратор может выполнить повторную проверку неограниченное количество раз.
8. Если администратор не предпринял действий в течение 24 часов с момента инициации ручной проверки, система отправляет повторное уведомление.

Добавление внешнего исполнителя

1. Менеджер должен выслать ссылку на регистрацию в MadeTask после заключения договора с внешним исполнителем.
2. Внешний исполнитель должен зарегистрироваться по ссылке, чтобы попасть в базу исполнителей.
3. Внешний исполнитель должен заполнить реквизиты счета, на который он хочет получать оплату за задачи, и уведомить об этом менеджера.
4. Внешний исполнитель должен иметь отдельную роль в CRM, чтобы видеть только раздел “Задачи”.

Добавление внутренних исполнителей

1. Администратор должен добавить внутренних исполнителей в систему MadeTask.
2. Для добавления исполнителей администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Исполнители”.
3. В разделе “Исполнители” администратор видит список всех исполнителей из базы MadeTask в виде таблицы с колонками:
 - a. кнопка добавить реквизиты;
 - b. уникальный номер исполнителя;
 - c. логин;
 - d. электронный адрес;
 - e. дата регистрации;
 - f. название специализации;
 - g. статус: активный, заблокированный, неподтвержденный;
 - h. ИНН исполнителя;
 - i. налоговый статус: физ.лицо или самозанятый;
 - j. количество задач;
 - k. уровень верификации;
 - l. статус верификации.
4. Администратор может добавить исполнителя, нажав на кнопку “Добавить исполнителя” в разделе “Исполнители”.
5. CRM предлагает выбрать исполнителя из активных пользователей CRM или добавить нового.
6. При выборе из активных пользователей CRM уже добавленные в MadeTask пользователи отмечены флагом и неактивны для выбора.
7. После выбора система открывает форму создания исполнителя со следующими полями:
 - a. имя (обязательно);
 - b. фамилия (обязательно);
 - c. отчество;
 - d. электронный адрес (обязательно);
 - e. код страны (из справочника MadeTask);
 - f. номер телефона (обязательно);
 - g. специализация (обязательно, из справочника MadeTask).

8. Если был выбран исполнитель из активных пользователей CRM, то поля: имя, фамилия, отчество, электронный адрес, номер телефона заполняются данными из CRM.
9. Администратор заполняет форму и нажимает кнопку “Сохранить”. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
 - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
 - если обязательные поля заполнены, система создает исполнителя в MadeTask, ставит флаг в CRM “добавлен в MadeTask” и показывает обновленный список исполнителей.
10. Администратор должен добавить реквизиты после создания исполнителя, нажав кнопку “Добавить реквизиты” в списке исполнителей.
11. При добавлении реквизитов система предлагает выбрать способ: ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON, Криптокошелек USDT, Банковская карта.
12. После выбора способа администратор заполняет следующие поля и нажимает “Сохранить”:
 - a. для Криптокошелек TON или USDT: адрес кошелька для Криптокошелек TON или USDT;
 - b. для ЮMoney: номер кошелька для ЮMoney;
 - c. для WebMoney Z: номер кошелька, имя владельца, фамилия владельца, страна проживания из справочника MadeTask.
 - d. для банковских карт: номер карты Visa/MasterCard, месяц срока действия карты 00, год срока действия карты 0000, имя владельца карты латинскими буквами.
13. При заполнении реквизитов все поля являются обязательными.
14. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
 - если какое-то из полей остается пустым, система выводит сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
 - если пустых полей нет, система сохраняет реквизиты для исполнителя.

Верификация исполнителя (KYC)

1. Исполнитель в MadeTask имеет уровень верификации:
 - Базовая верификация (LVL_ONE):
 - позволяет получать до 10 000 EUR в месяц на банковские карты и платёжные системы;
 - для прохождения требуется предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, ВНЖ).
 - Расширенная верификация (LVL_TWO):
 - открывает доступ к выплатам в рамках существующих банковских лимитов на карты, платежные системы и расчетные счета SEPA/SWIFT;
 - для прохождения требуется предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий адрес, и селфи, сделанное в режиме реального времени.
 - Без верификации (MISSING):

- исполнитель может получать оплату, но не более 1000 EUR за всё время использования сервиса.
- 2. Для верификации администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Исполнители” и выбирает исполнителя со статусом верификации MISSING. Далее в карточке он нажимает на кнопку «Отправить на верификацию».
- 3. После нажатия на кнопку “Отправить на верификацию” система генерирует ссылку для прохождения верификации (поля `kycl_link_level_one` и `kycl_link_level_two`):
 - ссылка для базовой верификации (`kycl_link_level_one`) — для прохождения LVL_ONE;
 - ссылка для расширенной верификации (`kycl_link_level_two`) — для прохождения LVL_TWO.
- 4. Администратор должен отправить сгенерированную ссылку исполнителю через email или в мессенджер. Исполнитель загружает документы по ссылке.
- 5. Система должна автоматически обновить статус исполнителя в CRM при изменении статуса в MadeTask.
- 6. Администратор может инициировать массовую базовую КУС-верификацию. Для этого он формирует zip-архив со следующей структурой:
 - `xlsx`-таблица с тремя столбцами: `email` (например: `example@gmail.com`), `document_type` (PASSPORT, RESIDENCE_PERMIT, ID_CARD), `country` (трёхзначный код страны из справочника MadeTask);
 - папки с названием `email` исполнителя, внутри папок - фотографии документов в форматах `jpg`, `jpeg`, `png`.
- 7. Типы документов и фотографии документов:
 - a. PASSPORT - паспорт (внутренний или заграничный). Требуется 1 фотография: главный разворот.
 - b. RESIDENCE_PERMIT - вид на жительство. Требуется 2 фотографии: обе стороны, название лицевой стороны должно начинаться на `front`, задней - на `back`
 - c. ID_CARD - идентификационная карта. Требуется 2 фотографии: обе стороны, название лицевой стороны должно начинаться на `front`, задней - на `back`.
- 8. Ограничения zip-архива: максимальный размер передаваемого архива - 500 МБ; максимальное количество исполнителей в одном архиве - 150.
- 9. Администратор может загрузить сформированный zip-архив, нажав на кнопку “Загрузить документы” в разделе “Исполнители”. После этого система отправляет запрос `POST /contractors/upload`.
- 10. После загрузки файла система проверяет размер файла и количество папок в архиве. При превышении лимитов система возвращает сообщение об ошибке “Превышены лимиты файла” и логирует ошибку.
- 11. При успешной загрузке система возвращает уникальный идентификатор загруженного архива (`uid`), дату и время загрузки, наименование файла в хранилище.
- 12. При попытке создать выплату для исполнителя со статусом LVL_ONE_REJECT или LVL_TWO_REJECT система отображает сообщение: «Выплата невозможна. Верификация исполнителя отклонена».

13. При статусе POA_EXPIRED система отображает сообщение: «Срок действия документов истёк. Требуется повторно пройти расширенную верификацию». Исполнитель не может получать выплаты до обновления статуса.
14. CRM должна синхронизировать статусы верификации с MadeTask при каждом обновлении.
15. При получении нового статуса верификации от MadeTask (поля kycl_level, kycl_state, kycl_link_level_one, kycl_link_level_two, kycl_link_ttl) CRM автоматически обновляет карточку исполнителя и список исполнителей.
16. Ссылки для прохождения верификации имеют ограниченное время действия (kycl_link_ttl). При истечении срока действия ссылки администратор должен сгенерировать новую.

Логирование

1. CRM должна сохранять информацию о всех действиях системы и обменах данными с MadeTask.
2. Для просмотра логов администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Логи”.
3. Данные логируются с указанием:
 - a. ответа от Customer API и кодом ошибки при необходимости;
 - b. запросов на проверку статуса выплаты (GET /payout/{payout_id}) и их результатов;
 - c. времени выполнения каждого запроса;
 - d. количества повторных попыток при ошибках.
4. При инициации ручной проверки в лог записываются:
 - ID выплаты.
 - Причина инициации.
 - Время инициации.
 - ID администратора, который взял выплату в работу (после первого действия).
 - Все действия администратора (повторная проверка, отмена, ручное подтверждение) с указанием времени.
5. Все действия по верификации исполнителей логируются:
 - отправка на верификацию (с указанием ID администратора, ID исполнителя, даты и времени);
 - изменение статуса верификации (старый статус, новый статус, дата и время);
 - причина отклонения (если применимо);
 - загрузка архива с документами (с указанием ID администратора, количества исполнителей, даты и времени).

Нефункциональные требования

1. Безопасность:
 - a. Все API-ключи и секреты должны храниться в зашифрованном виде.
 - b. Доступ к настройкам интеграции должен быть ограничен на уровне ролей.

- c. Исходящие запросы должны отправляться только с доверенных IP-адресов компании (белый список).
 - d. Все обмены данными между CRM и MadeTask должны осуществляться исключительно по защищенному протоколу HTTPS
- 2. Надежность и отказоустойчивость:
 - a. CRM должна логировать все запросы к API MadeTask и полученные ответы (включая ошибки) для аудита и отладки.
 - b. В случае недоступности API MadeTask, CRM должна уведомлять администратора и сохранять запросы для повторной отправки.
- 3. Производительность:
 - a. Генерация подписи SHA-1 не должна создавать заметной задержки (менее 100 мс).
 - b. CRM должна обрабатывать ответы API и обновлять статусы задач в реальном времени для обеспечения актуальности данных.
 - c. CRM должна успешно обрабатывать не менее 99.9% всех правильно сформированных запросов, направляемых в API MadeTask.
- 4. SLA (Service Level Agreement):
 - a. Доступность системы: не менее 99.9% времени в течение любых 24 часов.
 - b. В случае сбоя, система должна автоматически восстановить свою работу в течение 15 минут.
- 5. Система должна обрабатывать запросы и возвращать результат:
 - в течение не более 7 секунд;
 - 95% запросов должны обрабатываться менее чем за 5 секунд;
 - 90% запросов должны обрабатываться менее чем за 3 секунды.
- 6. Нагрузочные характеристики:
 - a. Система должна иметь механизм для ограничения количества исходящих запросов к API MadeTask, чтобы не превысить допустимые лимиты.
 - b. Настройка лимитов (количество запросов в минуту/час) должна быть конфигурируемой через административный интерфейс без необходимости перезапуска системы.
 - c. Система должна корректно обрабатывать пиковые нагрузки при массовом создании задач. Рекомендуемый пиковый RPS (Requests Per Second) - до 50 запросов в секунду от внутренних сервисов CRM к интеграционному модулю.
 - d. При превышении настроенных лимитов API, интеграция должна ставить запросы в очередь и отправлять их по мере освобождения лимитов.
 - e. При получении ошибки 429 (Too Many Requests) система должна автоматически повторять запрос через интервал, указанный в заголовке Retry-After.
- 7. Система должна соответствовать требованиям федерального закона № 152-ФЗ “О персональных данных” от 27.07.2006.

Технические условия

1. Серверная платформа:

- а. не менее 2 ядер, 4 ГБ;
 - б. не менее 20 ГБ дискового пространства;
 - с. Linux (Ubuntu 22.04 LTS или аналогичный дистрибутив).
2. Язык программирования: Python 3.10+, Node.js 18+, Java 17 (на выбор команды).
3. Контейнеризация: использование Docker и Docker Compose для унификации окружения разработки, тестирования и продакшена.
4. База данных:
 - а. Тип: PostgreSQL (версия 14 или выше).
 - б. Резервирование: ежедневное резервное копирование базы данных с хранением не менее 7 последних копий.
5. Мониторинг: сбор метрик Prometheus + визуализация Grafana.

Тестирование и приемка

1. Создание задачи:

№	Описание	Задача создана?	Сообщение об ошибке	Цветовой акцент	Логирование
1.1	с корректными данными	+	-	-	+
1.2	с незаполненными обязательными полями	-	+	+	-
1.3	с датой раньше сегодняшнего дня	-	+	-	-
1.4	со стоимостью ниже минимальной	-	+	-	-
1.5	со стоимостью выше максимальной	-	+	-	-
1.6	при недостатке средств на счете	-	+	-	-

2. Просмотр списка задач:

№	Описание	Отображаются	Сортировка
2.1	менеджером	все задачи	по ID
2.2	исполнителем	задачи исполнителя	по ID
2.3	фильтрация по статусу	задачи с выбранным статусом	по ID

2.4	сортировка по колонкам	все задачи	по выбранной колонке по возрастанию, потом по убыванию
-----	------------------------	------------	--

3. Редактирование задачи:

№	Описание	Задача обновлена ?	Сообщение об ошибке	Цветовой акцент	Логирование
3.1	с изменением данных, обязательные поля заполнены	+	-	-	+
3.2	с незаполненными обязательными полями	-	+	+	-
3.3	без изменений	-	-	-	-

4. Изменение статуса задачи:

№	Действие	Смена статуса задачи в MadeTask	Смена статуса в CRM	Создание оплаты в MadeTask	Сообщение об ошибке	Логирование
4.1	Исполнитель нажал "Отправить на проверку"	completed	Ждет проверки	-	-	+
4.2	Менеджер нажал "Отклонить"	rejected_by_customer	Отклонена	-	-	+
4.3	Менеджер нажал "Принять" и выбрал корректный способ оплаты	не меняется (completed)	Принята	+	-	+
4.4	Менеджер нажал "Принять" и выбрал некорректный способ оплаты	не меняется (completed)	не меняется	-	+	-
4.5	Оплата завершена	не меняется (completed)	Оплачена	-	-	-

5. Управление исполнителями:

№	Описание	Изменения в MadeTask	Изменения в CRM
5.1	регистрация внешнего исполнителя	исполнитель появился в справочнике	исполнитель доступен для назначения
5.2	добавление администратором внутреннего исполнителя	исполнитель появился в справочнике	исполнитель доступен для назначения; для пользователя поставлен флаг «добавлен в MadeTask»
5.3	добавление администратором реквизитов	реквизиты сохранены для исполнителя	при создании оплаты можно выбрать новые реквизиты
5.4	внешний исполнитель заходит в CRM	-	исполнитель видит только раздел “Задачи”

6. Логирование и аудит:

№	Описание	Результат
6.1	администратор переходит в раздел “Логи”	отображаются логи всех запросов к MadeTask и ответов
6.2	менеджер создает задачу с ошибкой (недостаток средств)	в лог записана ошибка с кодом и описанием
6.3	менеджер успешно создает задачу	в лог записано событие создания задачи с идентификатором

7. Безопасность:

7.1. Проверка генерации подписи X-Signature: подпись сгенерирована корректно по алгоритму SHA-1.

7.2. Проверка HTTPS-соединения: все запросы идут только по HTTPS.

7.3. Проверка хранения API-ключа: API-ключ хранится в зашифрованном виде.

7.4. Проверка ограничения доступа по IP: при попытке отправить запрос с IP, не внесенного в белый список, MadeTask отклоняет запрос с ошибкой 403.

8. Производительность и надежность:

8.1. Время генерации подписи SHA-1: <100 мс.

8.2. Нагрузочный тест 50 RPS:

- 90% запросов < 3 сек.
- 95% запросов < 5 сек.
- 100% запросов < 7 сек.

8.3. Превышение лимита запроса: система ставит запросы в очередь.

8.4. Тестирование восстановления после сбоя: система восстановилась в течение 15 минут, все сохраненные запросы отправлены после восстановления.

9. Тестирование соответствия 152-ФЗ:

9.1. Проверка локализации данных: база данных находится на серверах в РФ.

9.2. Проверка шифрования персональных данных: ФИО, телефон, email хранятся в зашифрованном виде

9.3. Проверка логирования доступа к данным: все обращения к персональным данным логируются.

Система считается готовой к вводу в эксплуатацию при выполнении следующих условий:

1. Все функциональные тесты из разделов 1-5 выполнены успешно.
2. Все действия пользователей и обмены с MadeTask записываются в логи согласно тестам из раздела 6.
3. Все тесты безопасности из раздела 7 выполнены успешно.
4. Все тесты производительности из раздела 8 выполнены успешно:
 - Время ответа системы не превышает допустимых значений.
 - Система выдерживает нагрузку 50 RPS без падений.
5. Все тесты надежности из раздела 8 выполнены успешно:
 - Система восстанавливается после сбоя в течение 15 минут.
 - Очередь запросов работает корректно.
6. Все тесты на соответствие 152-ФЗ из раздела 9 выполнены успешно.

График выполнения

Этап 1. Исследование и анализ требований (1-2 недели):

- Сбор и анализ бизнес-требований к интеграции с MadeTask.
- Изучение документации Customer API v1.
- Определение функциональных и нефункциональных требований.
- Согласование границ проекта с заказчиком.
- Разработка и утверждение настоящего ТЗ.

Этап 2. Подготовка инфраструктуры (1 неделя):

- Развертывание интеграционного модуля на сервере (Docker, Docker Compose).
- Настройка PostgreSQL, Redis (для очередей), Prometheus + Grafana.
- Настройка сетевого взаимодействия: добавление IP-адресов в белый список MadeTask.
- Подготовка переменных окружения: X-Partner-ID, API-ключ.

Этап 3. Разработка базовой интеграции с MadeTask (2 недели):

- Реализация модуля формирования подписи X-Signature.
- Реализация операций с задачами: создание (POST /v1/tasks/create), просмотр (GET /v1/tasks/list), редактирование (PATCH /v1/tasks/{task_id}).
- Реализация получения справочников: категории, услуги, исполнители.
- Реализация обработки ошибок API.

Этап 4. Разработка функционала управления статусами и оплатами (2 недели):

- Реализация смены статуса задачи:
 - Исполнитель - «Ждет проверки» (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status).

- Менеджер - «Отклонена» (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status).
- Менеджер - «Принята» + создание оплаты (POST /v1/payouts/create).
- Реализация создания оплаты с выбором способа.
- Реализация обработки статусов оплаты (в обработке, завершена, отменена).

Этап 5. Разработка управления исполнителями (1.5 недели):

- Реализация добавления внутренних исполнителей в MadeTask.
- Реализация добавления реквизитов для исполнителей.
- Реализация ролевой модели в CRM (Менеджер, Исполнитель, Бухгалтер, Администратор).
- Настройка прав доступа для внешних исполнителей (только раздел «Задачи»).

Этап 6. Разработка логирования и мониторинга (1 неделя):

- Реализация логирования всех запросов к MadeTask и ответов.
- Настройка сбора метрик (количество запросов, ошибки, время ответа).
- Настройка алертинга при превышении порога ошибок.

Этап 7. Тестирование и отладка (2 недели):

- Проведение функционального тестирования (согласно разделу «Тестирование и приемка»).
- Проведение нагрузочного тестирования (50 RPS).
- Исправление выявленных ошибок.
- Проведение регрессионного тестирования.

Этап 8. Внедрение и подготовка к запуску (1-2 недели):

- Развертывание, проведение приемочных испытаний.
- Миграция данных (при необходимости).
- Обучение пользователей (менеджеров, исполнителей, бухгалтеров).
- Запуск в промышленную эксплуатацию.

Список задач для разработки

Приоритет 1

Задачи критичные для запуска:

Задача 1. Реализация модуля аутентификации и подписи.

Описание: Разработать модуль, который для каждого исходящего запроса формирует подпись X-Signature по алгоритму SHA-1 из конкатенации: тело_запроса + X-Partner-ID + API-ключ. Модуль должен добавлять в запрос обязательные заголовки: X-Partner-ID, X-Signature, Content-Type: application/json.

Задача 2. Реализация создания задачи.

Описание: Реализовать отправку запроса на создание задачи в MadeTask (POST /v1/tasks/create). Перед отправкой провести валидацию обязательных полей (название, категория, услуга), проверку даты (не ранее следующего дня), проверку стоимости

(минимальная/максимальная). При успехе - сохранить ID задачи в CRM, при ошибке - отобразить сообщение об ошибке.

Задача 3. Реализация просмотра списка задач.

Описание: Реализовать получение списка задач из MadeTask (GET /v1/tasks/list) с отображением в CRM в виде таблицы с колонками: ID, название, категория, срок, исполнитель, стоимость, валюта, статус. Реализовать сортировку по колонкам и фильтрацию по статусу. Для исполнителей - отображать только назначенные им задачи.

Задача 4. Реализация редактирования задачи.

Описание: Реализовать обновление данных задачи через PATCH /v1/tasks/{task_id}. Поля категория и услуга должны быть недоступны для редактирования. Провести валидацию обязательных полей, даты и стоимости перед отправкой.

Приоритет 2

Задачи ключевого функционала:

Задача 5. Реализация смены статуса задачи исполнителем.

Описание: Реализовать отправку запроса на смену статуса задачи на completed (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status). В CRM статус должен отображаться как «Ждет проверки».

Задача 6. Реализация отклонения задачи менеджером.

Описание: Реализовать отправку запроса на смену статуса задачи на rejected_by_customer. В CRM статус должен отображаться как «Отклонена».

Задача 7. Реализация принятия задачи и создания оплаты.

Описание: Реализовать отправку запроса на создание выплаты (POST /v1/payouts/create) после подтверждения менеджером. Перед созданием оплаты проверить наличие реквизитов у исполнителя для выбранного способа вывода. При успехе - создать запись об оплате в CRM, отобразить статус «Принята». При ошибке - отобразить сообщение об ошибке.

Задача 8. Реализация отображения информации об оплате в карточке задачи.

Описание: Для бухгалтера в карточке задачи отображать информацию о платеже: статус, ID выплаты, способ вывода, валюта, сумма, даты создания и завершения, код ошибки и описание (при наличии).

Приоритет 3

Задача 9. Реализация добавления внутренних исполнителей.

Описание: Реализовать интерфейс для администратора по добавлению исполнителей в MadeTask (POST /v1/contractors/create). Предусмотреть выбор исполнителя из активных пользователей CRM или создание нового с заполнением полей: имя,

фамилия, email, телефон, специализация. После успешного создания - установить флаг «добавлен в MadeTask» в CRM.

Задача 10. Реализация добавления реквизитов для исполнителя.

Описание: Реализовать интерфейс для добавления реквизитов для исполнителя (ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON/USDT, Банковская карта). Все поля обязательны для заполнения. После сохранения - реквизиты доступны при создании оплаты.

Задача 11. Реализация ролевой модели и разграничения доступа.

Описание: Настроить роли в CRM: Менеджер, Внутренний исполнитель, Внешний исполнитель, Бухгалтер, Администратор. Для внешнего исполнителя - скрыть все разделы CRM, кроме «Задачи». Для бухгалтера - добавить возможность просматривать информацию о выплатах в карточке задачи.

Приоритет 4

Задачи по логированию и безопасности.

Задача 12. Реализация логирования всех запросов к MadeTask.

Описание: Реализовать запись в лог (в БД или отдельный файл) всех исходящих запросов к MadeTask и полученных ответов. Логировать: время, метод, URL, тело запроса, код ответа, тело ответа, ошибки (с кодом и описанием). Предусмотреть интерфейс для просмотра логов администратором.

Задача 13. Настройка мониторинга и алертинга.

Описание: Настроить сбор метрик (Prometheus): количество запросов к MadeTask, процент ошибок, время ответа, количество задач в очереди. Настроить визуализацию (Grafana) и алертинг при превышении порога ошибок (>5% за 5 минут) или недоступности MadeTask.

Задача 14. Реализация механизма очередей для обработки запросов.

Описание: Реализовать очередь запросов к MadeTask (на базе Redis или RabbitMQ) для обработки пиковых нагрузок и повторных попыток при ошибках 429. Запросы должны ставиться в очередь при превышении лимитов и отправляться по мере освобождения лимитов.

Задача 15. Реализация обработки ошибок и повторных попыток.

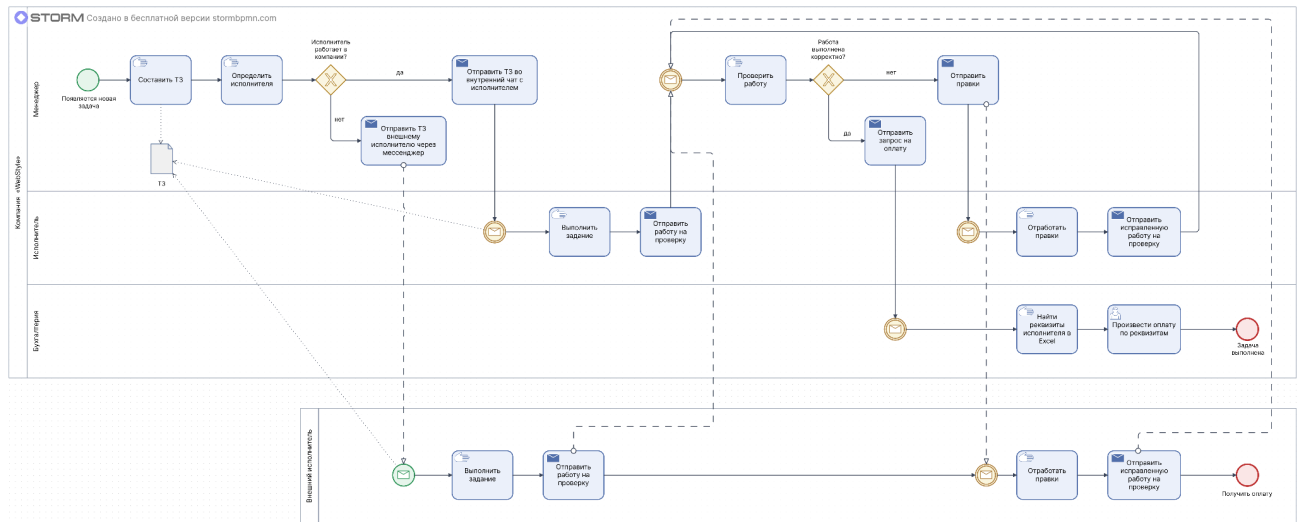
Описание: Реализовать механизм повторных попыток с экспоненциальной задержкой при ошибках 429 и 5xx. Количество попыток - конфигурируемое (например, 3–5 раз). Все неудачные запросы должны логироваться.

Приложения

Приложение 1 - Диаграмма as-is

Диаграмма as-is бизнес-процесса создания и выполнения задачи + проведения оплаты:

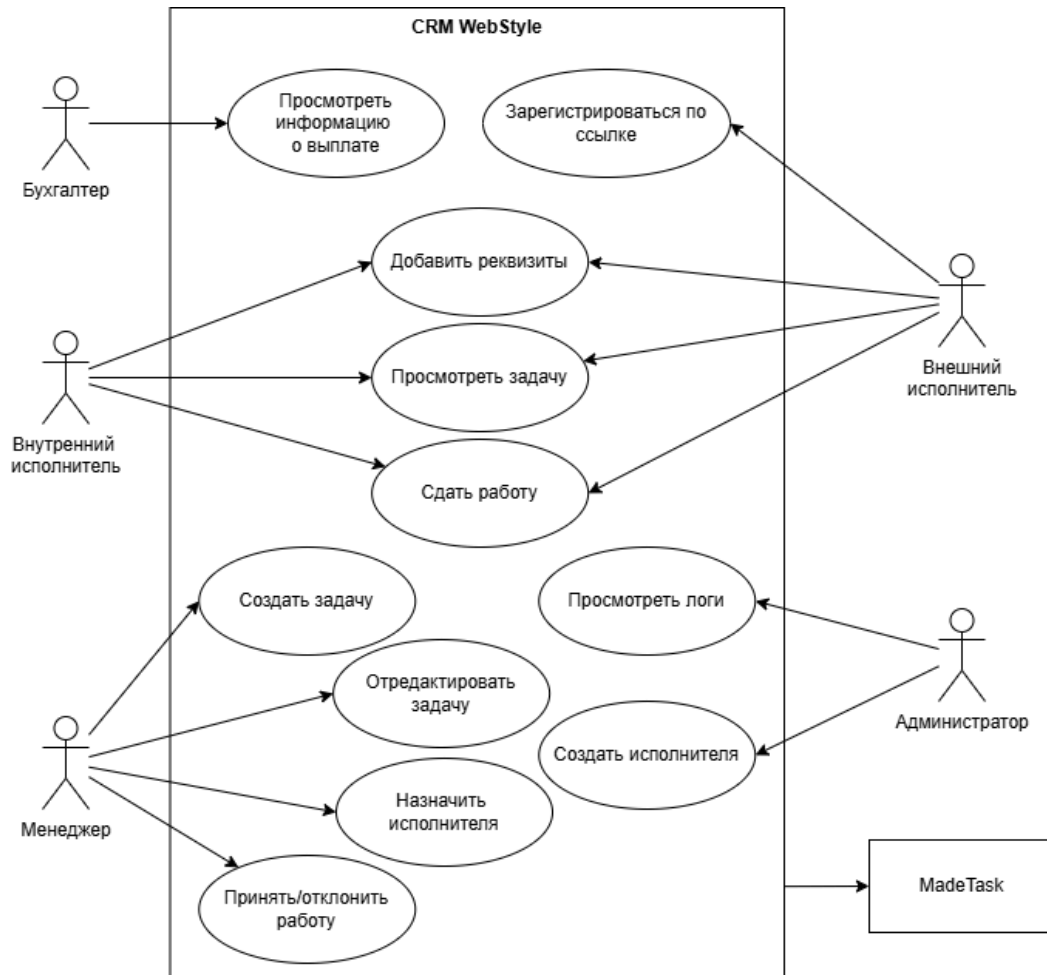
https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/WebStyle_as-is.png



Приложение 2 - UseCase диаграмма

UseCase диаграмма:

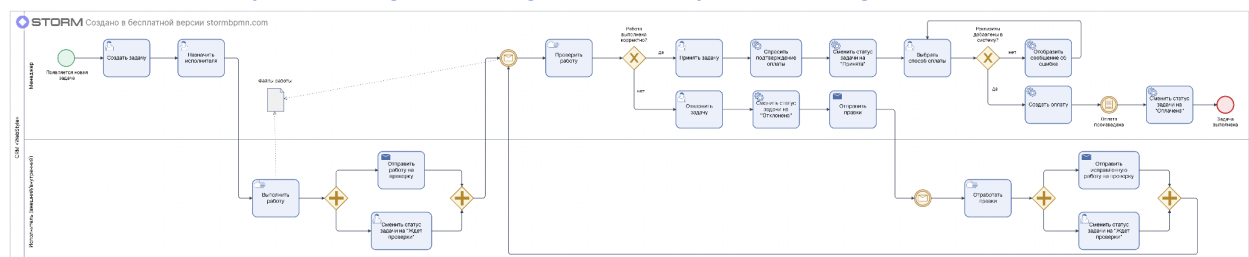
<https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/Usecase%20diagram.png>



Приложение 3 - Диаграмма to-be

Диаграмма to-be бизнес-процесса создания и выполнения задачи + проведения оплаты:

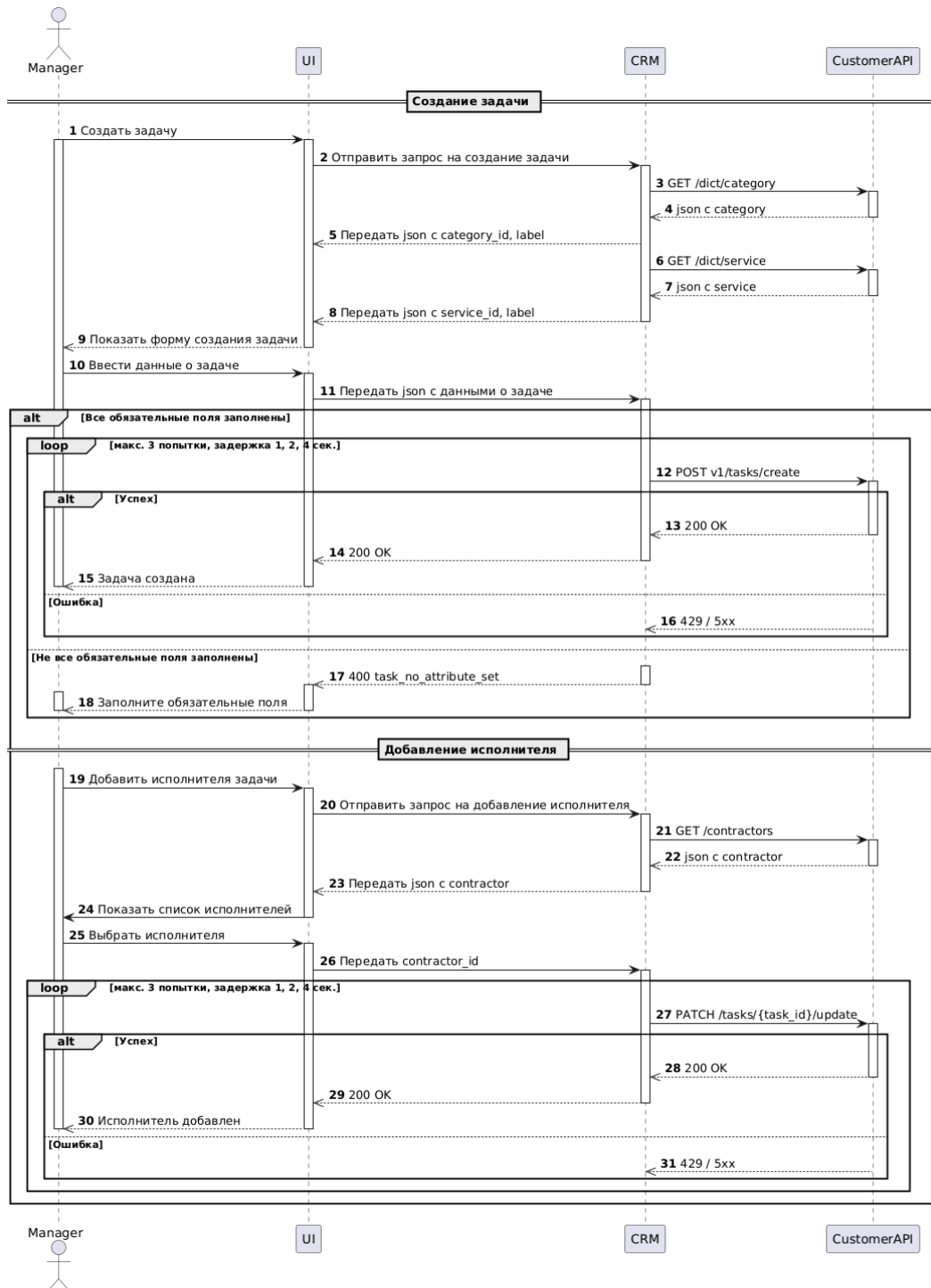
https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/Webstyle_to-be.png



Приложение 4 - UML-диаграмма последовательности для создания задачи

UML-диаграмма последовательности для создания задачи:

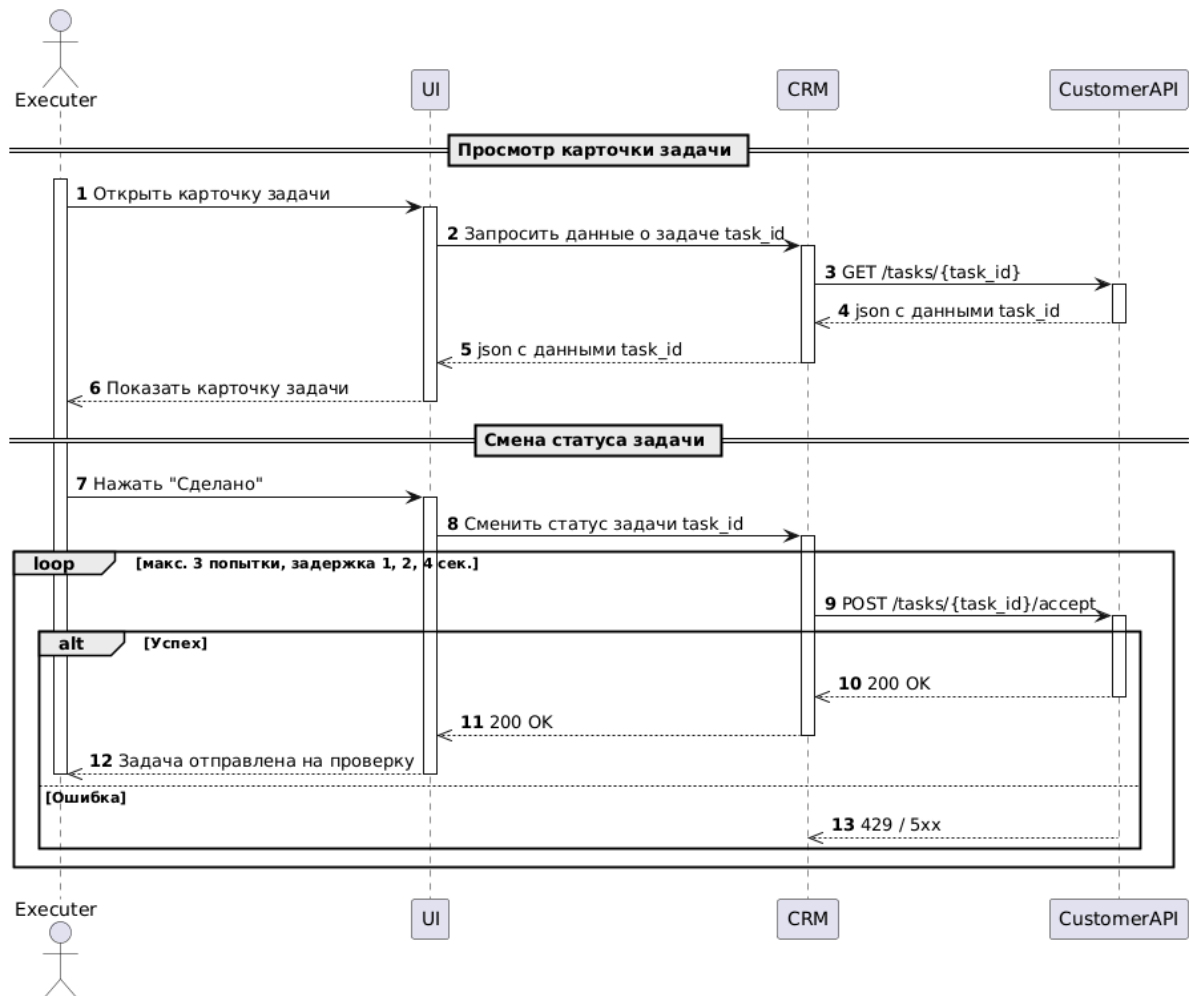
https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/UML_create_task.png



Приложение 5 - UML-диаграмма последовательности для смены статуса задачи исполнителем

UML-диаграмма последовательности для смены статуса задачи исполнителем:

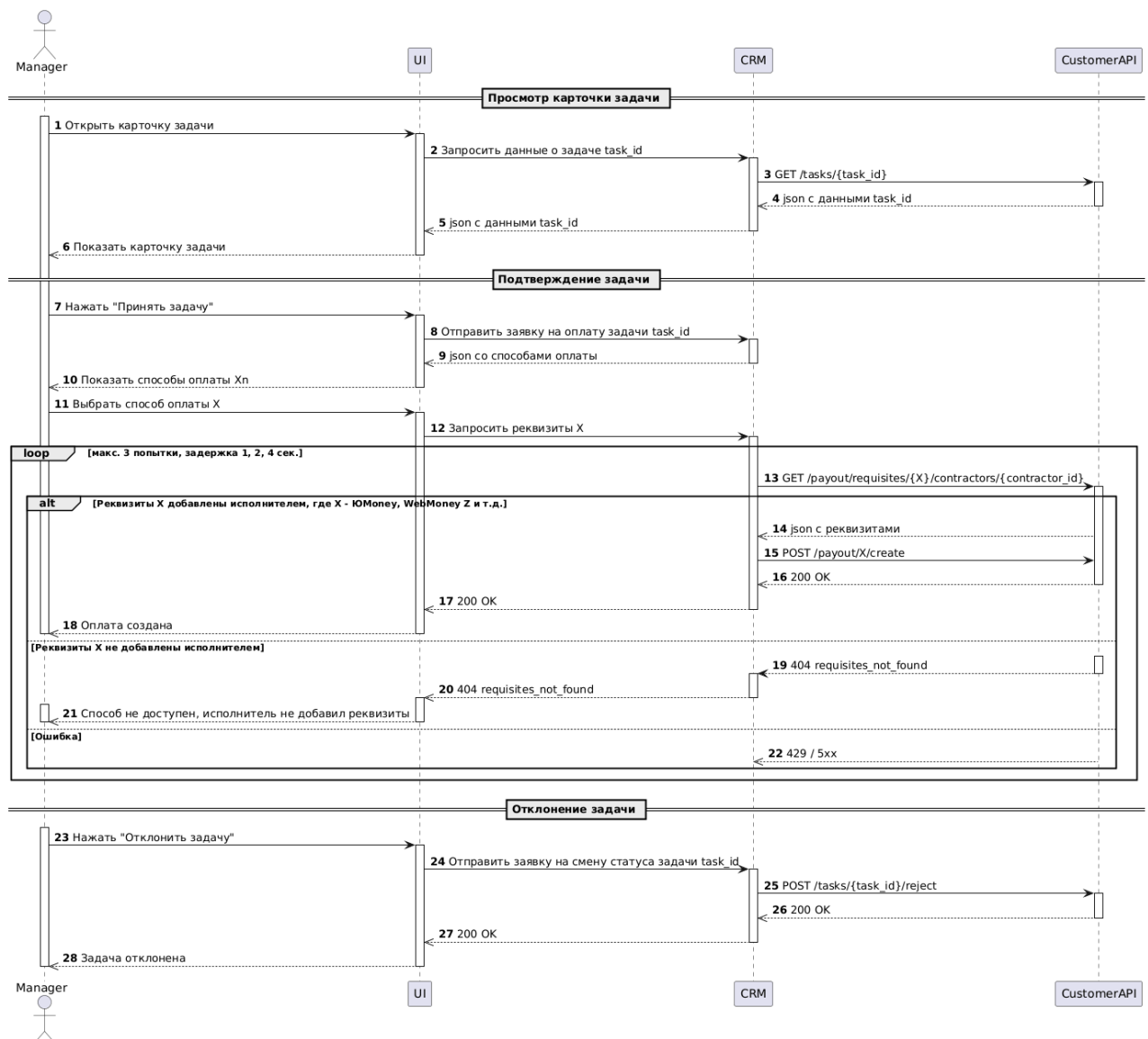
https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/UML-worker_status.png



Приложение 6 - UML-диаграмма последовательности для подтверждения задачи менеджером и оплаты

UML-диаграмма последовательности для подтверждения задачи менеджером и оплаты:

https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/UML_manager_status.png



Приложение 7 - Диаграмма состояний задачи

Диаграмма состояний задачи:

https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/96e23ead0de9b4c44e68cffb70f6ee3d11b02f4/case-system-integration/diagrams/status_model_task.png

Задача

Создается и редактируется менеджером. Имеет исполнителя. Исполнитель меняет статус задачи для проверки менеджером. Менеджер принимает или отклоняет

